FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) Italy
Tel: +39 0422 840507 Fax: +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

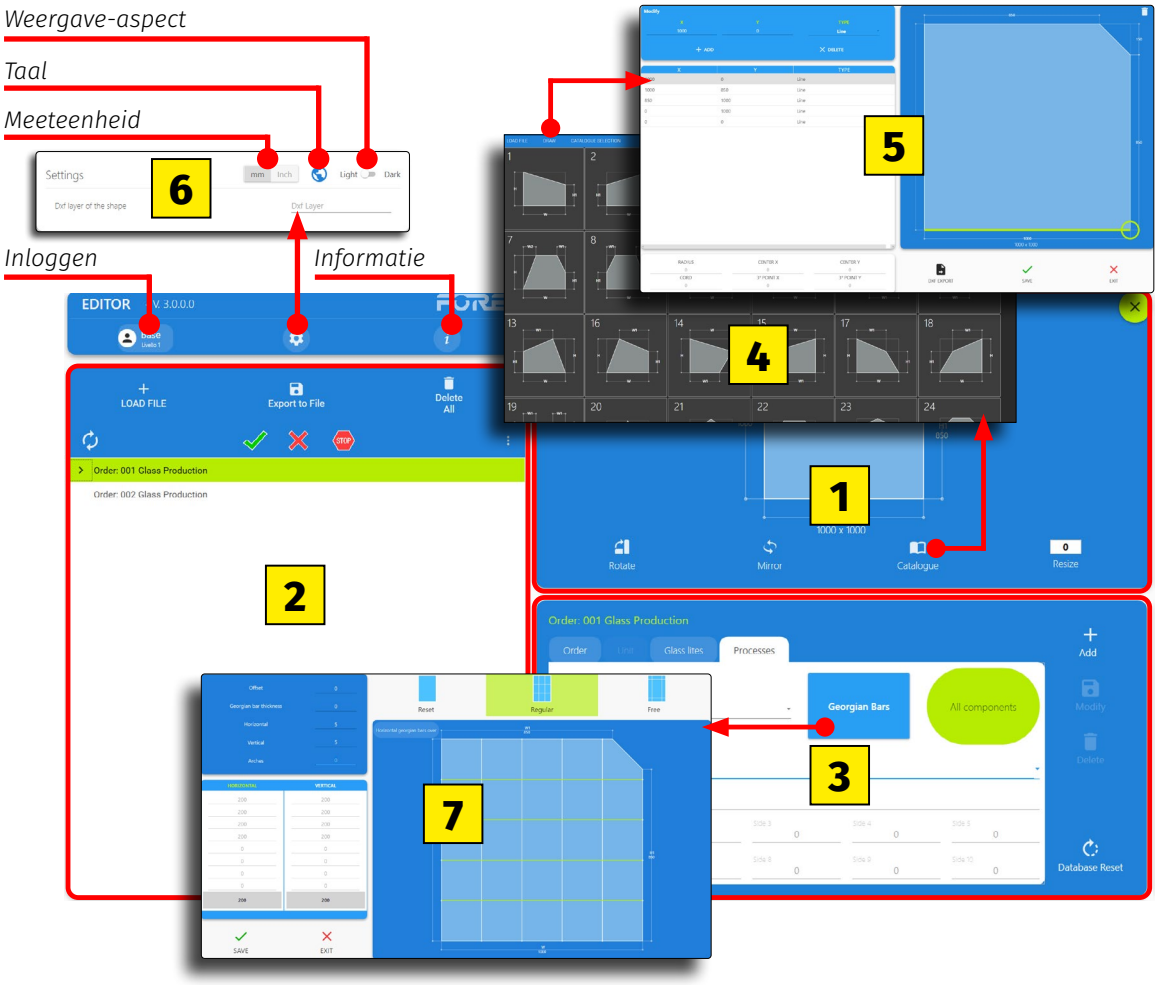
EDITOR

GEBRUIKSAANWIJZING

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Herz.:00 Ver.: 3 Datum: 10/09/2020

STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA



1 **GEBIED “WEERGAVE PROFIEL”**

- Geeft het profiel en de afmetingen van het paneel weer.
- Het profiel kan gedraaid of gespiegeld worden.
- Staat de opening van het venster "CATALOGUS" toe.

2 **GEBIED “WERKLIJST”**

- Geeft de lijst van de orders of van de productiepartijen ervan weer.
- Staat de programmering van de productie toe, door de te verwerken glasplaten/panelen te bepalen.
- Wordt ook weergegeven in het beheerprogramma van de machine, indien de relatieve modaliteit is geactiveerd.

3 **GEBIED “SAMENSTELLING ORDER”**

- Voor de creatie/wijziging van de orders en de productiepartijen.
- Het is mogelijk om de kenmerken en de bewerkingen van de glasplaten/panelen te bepalen.

4 **VENSTER “CATALOGUS”**

- Geeft de catalogussen van de profielen weer.
- Staat de opening van het venster "TEKENEN" toe.
- Het is mogelijk om een profiel te importeren vanaf het bestand .dxf.

5 **VENSTER “TEKENEN”**

- Het is mogelijk om een profiel te creëren of te wijzigen.

6 **VENSTER “INSTELLINGEN”**

- Voor de selectie van de taal en de meeteenheid van het programma.
- Het niveau kan bepaald worden waarin het profiel is gecreëerd in het bestand .dxf.

7 **VENSTER “KRUISVENSTERS”**

- Voor het ontwerpen van de schikking van de kruisvensters in het dubbelglaspaneel.

BEDRIJFSINSTRUCTIES

1. CREATIE VAN EEN NIEUWE ORDER

Voer de identificatiegegevens in van de order die moet toegevoegd worden aan de “WERKLIJST” **2**

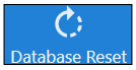
3 > Tab “Order”

Veld	Beschrijving
Nummer order	Voer de numerieke waarde in die de order eenduidig identificeert (verplicht).
Nummer klant	Voer een alfanumerieke identificatiecode van de klant in.
Klant	Voer de naam van de klant in.
Opmerkingen	Opmerkingen over een order of een klant.
Productiedatum	Productiedatum van de order.
Leveringsdatum	Leveringsdatum van de order.
Leveringszone	Leveringsplaats van de order.

☐ = *facultatief*

Drukken om de order toe te voegen aan de “WERKLIJST”.

Drukken om de geselecteerde order uit de “WERKLIJST” te wissen.



Drukken om de database te resetten in geval van een fout.

2. TOEVOEGING VAN PRODUCTIEPARTIJEN AAN DE ORDER

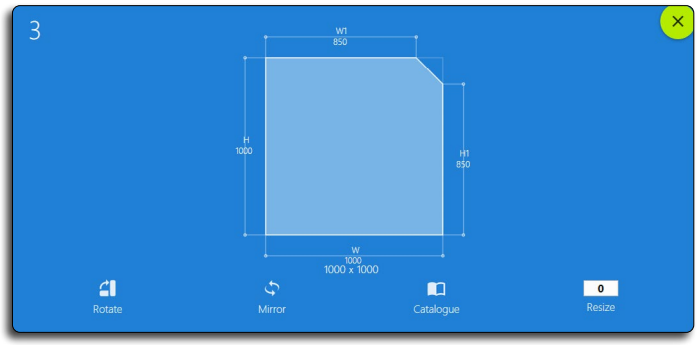
Definieer het profiel en de kenmerken van de panelen en van de glasplaten van de productiepartij die moet toegevoegd worden aan de order.

2.1 CREATIE VAN HET PROFIEL

1 > Gebied “WEERGAVE PROFIEL”

Druk op de schermtoets “Catalogus” om het relatieve venster **4** te openen
Het is volgende is dus mogelijk:

◊ Een profiel in de catalogus kiezen
- Selecteer de catalogus in het menu “SELECTIE CATALOGUS”.
- Selecteer het gewenste profiel, dat verschijnt in het gebied “WEERGAVE PROFIEL”.



- Voer de gevraagde afmetingen in door de toets TAB te bewegen, of positioneer de cursor onder de testetiketten van de positiebepaling.
- Voer een positie in het numerieke veld van de schermtoets “Herdimensioneren” en druk daarna op de toets zelf om de effectieve afmetingen van het profiel te berekenen na een bewerking die de verwijdering van materiaal voorziet (bijvoorbeeld: “Slijpen”) volgens de gespecificeerde positie.

Druk om het profiel te draaien, door de steunkant op de aandrijfrollen van de machine te wijzigen.

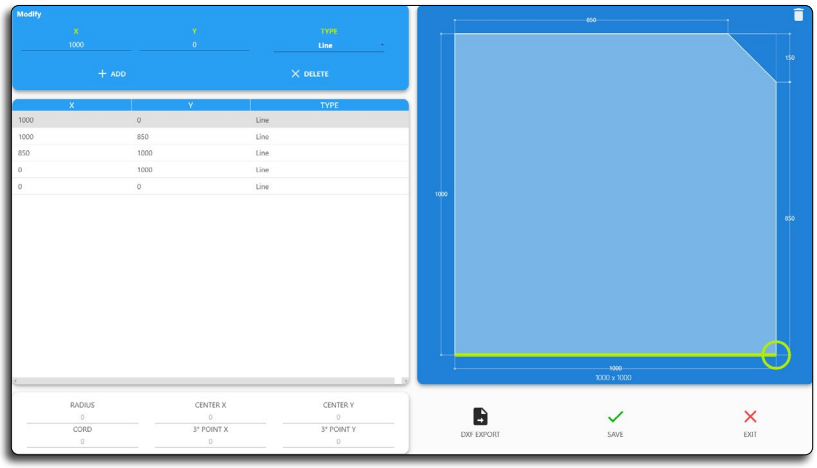
Druk om het profiel langs de verticale as te spiegelen.

◊ **Het profiel instellen vanaf een bestand .dxf**

- Druk op de schermtoets “BESTAND LADEN”
  Het geïmporteerde profiel moet de volgende vereisten respecteren:
  - het moet gecreëerd worden in één niveau (als het bestand meer dan één niveau bevat, moet het niveau van het profiel gespecificeerd worden in het venster “INSTELLINGEN” **6**);
  - het mag alleen uit lijnen en bogen bestaan (geen polylijnen);
  - het mag geen concave bogen of progressieve lijnen hebben die een concave hoek vormen;
  - het moet een gesloten veelhoek zijn;
  - de lijnen ervan mogen niet overlapt of in een “blok” zijn gesloten;
  - het mag geen posities of tekst bevatten.

◊ **Het profiel tekenen in het venster "TEKENEN"**

- Druk op de schermtoets “TEKENEN” om het relatieve venster **5** te openen



Het profiel wordt getekend door de coördinaten van het eindpunt van een kant toe te voegen aan de lijst.
Het beginpunt van de kant wordt vertegenwoordigd door het laatst ingevoerde coördinaat.
Het oorsprongpunt X=0, Y=0 is al impliciet ingevoerd in de tekening.

Drukken om een kant toe te voegen.

Specificeer het type van lijn.

Voer de coördinaten x,y van het eindpunt van de kant in, en bevestig met de toetsen ENTER of TAB.

Drukken om een kant te wissen.

Drukken om alle kanten te wissen.

Drukken om het profiel te exporteren in een bestand .dxf.

Drukken om het profiel te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Drukken om terug te keren naar het hoofdscherm.

2.2 SPECIFICATIE VAN DE KENMERKEN VAN HET PANEEL

3 > Tab “Paneel”

Druk op de relatieve schermtoets om een kenmerk toe te wijzen aan het paneel:

Schermtoets	Beschrijving
Geprofileerd	De vorm van het paneel is geen rechthoek (*).
1 kamer 2 kamers 3 kamers	Aantal kamers van het dubbelglaspaneel. Als geen kamer wordt geselecteerd, bestaat het paneel alleen uit één kamer: gebruik deze modaliteit als de productiepartij de bewerking van enkele glasplaten voorziet.
Flexibel profiel	Het paneel gebruikt een flexibel afstandsframe.
Argon Krypton	Type van gas voor de vulling van de kamers.
Zware glasplaat	Past de procesparameters van de machine aan in geval van de bewerking van zware glasplaten.

** als het profiel dat is geselecteerd in de catalogus een rechthoek is (“99”), is de schermtoets niet actief (rood), maar kan deze geactiveerd worden om het paneel te verwerken in de modaliteit “geprofileerde glasplaten”.*

Veld	Beschrijving
Nummer profiel	Geeft het nummer weer van het profiel dat is gedefinieerd in het venster "CATALOGUS" **4**, met mogelijkheid tot wijziging (bevestig met de toets ENTER of TAB).
Aantal	Voer hetzelfde aantal panelen in die de productiepartij samenstellen (verplicht).
1° glasplaat 2° glasplaat 3° glasplaat 4° glasplaat	Voer de gevraagde dikte van de gasplaat in (verplicht).
1° frame 2° frame 3° frame	Voer de gevraagde dikte van het frame in (verplicht).
Nummer partij	Identificatienummer partij.
ID	Alfanumerieke string voor identificatie partij.
Barcode	Streepjescode voor identificatienummer partij.
Standaard	Standaard waar de partij is gepositioneerd.

☐ *= facultatief*

Druk om de productiepartij toe te voegen aan de order die is geselecteerd in “WERKLIJST”.

De volgende bedieningen kunnen uitgevoerd worden voor een enkel paneel; controleer dat in de “WERKLIJST” een productiepartij is geselecteerd:

Druk om het paneel te draaien, door de steunkant op de aandrijfrollen van de machine te wijzigen.

Druk om het paneel te spiegelen langs de verticale as, en, als gevolìg, de order van de uitvoering van de glasplaten van het paneel.

Druk om aan de order een exacte kopie van de geselecteerde productiepartij toe te voegen. Wijzig indien noodzakelijk eerst de kenmerken van het paneel (zonder de originele partij te wijzigen) om een kopie te verkrijgen die deze wijzigingen bevat.

Druk om een wijziging te bevestigen.

Druk om de productiepartij uit de “WERKLIJST” te wissen.

2.3 SPECIFICATIE VAN DE KENMERKEN VAN DE GLASPLATEN VAN HET PANEEL

3 > Tab “Glasplaten”

Deel betreffende de glasplaat

Veld	Beschrijving
Dikte	Geeft de dikte weer van de glasplaat, ingesteld in de Tab "Paneel", met mogelijkheid tot wijziging.
Materiaalcode	Identificatiecode van het type van glasplaat.
Type	Type van gebruikt glas ("Float", "B.E. Soft", "B.E. Hard", "Gehard").
Beschrijving	Gedetailleerde beschrijving van het type van glasplaat.
ID	Alfanumerieke string voor identificatie glasplaat.
Barcode	Streepjescode voor identificatienummer glasplaat.
Standaard	Standaard waar de glasplaat is gepositioneerd.

☐ = *facultatief*

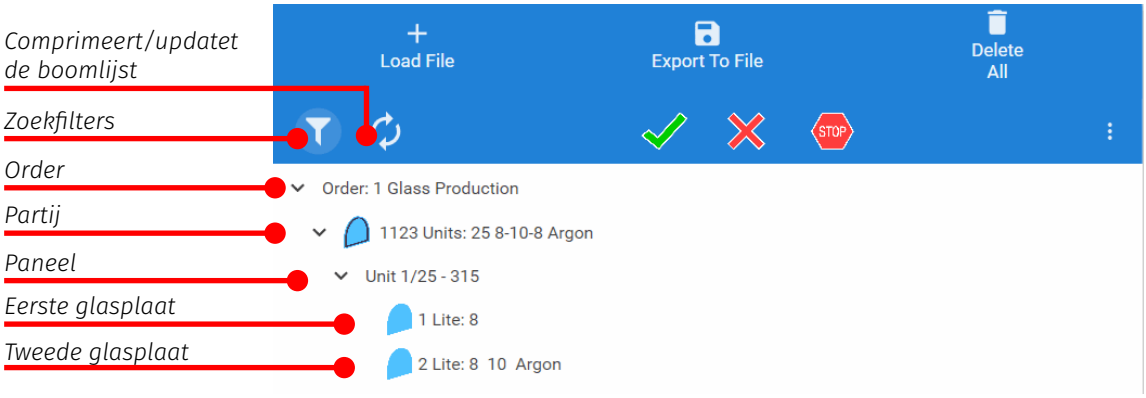
Deel betreffende het frame
(alleen weergegeven als de glasplaat die is geselecteerd in de “WERKLIJST” anders is dan de 1°, dus 2°, 3° of 4°):

Veld	Beschrijving
Gas	Geeft het type van gas weer voor de vulling van de kamers ingesteld in de Tab "Paneel", met mogelijkheid tot wijziging.
Frame	Materiaal van het frame.
Afdichtmiddel	Type afdichtmiddel.
Dikte	Geeft de dikte weer van het frame, ingesteld in de Tab "Paneel", met mogelijkheid tot wijziging.
Hoogte	Hoogte van het frame
Diepte afdichtmiddel	Diepte van de afdichting (tussen het frame en de rand van de glasplaat).
Beschrijving	Gedetailleerde beschrijving van het type van frame.
Code	Identificatiecode van het type van frame.
Standaard	Standaard waar het frame is gepositioneerd.

☐ = *facultatief*

Druk om een wijziging te bevestigen, en controleer dat in de “WERKLIJST” de gewenste glasplaat is geselecteerd.

2.4 PROGRAMMERING VAN DE PRODUCTIE IN HET GEBIED “WERKLIJST”



Glasplaat

Paneel met 1, 2 of 3 kamers

"Geprofileerde" glasplaat

"Geprofileerd" paneel met 1, 2 of 3 kamers

Selecteer een glasplaat/paneel en druk om ze te markeren als Al uitgevoerd.
Selecteer een al uitgevoerde glasplaat/paneel en druk om ze opnieuw Uitvoerbaar te maken.

Selecteer een glasplaat/paneel en druk om ze te markeren als Niet uitvoerbaar (blijft in de “WERKLIJST” maar wordt verwaarloosd door de machine).

Selecteer een glasplaat/paneel en druk om de productie te onderbreken in het geselecteerde punt.

Druk om ALLE orders uit de “WERKLIJST” te wissen.
Als de meervoudige selectie is geactiveerd (zie onder), wijzigt de schermtoets en worden alleen de geselecteerde elementen gewist.

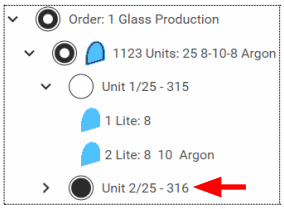
Druk om een “WERKLIJST” te importeren (wordt toegevoegd in de wachtrij aan de al aanwezige lijst).

Druk om de “WERKLIJST” te exporteren.

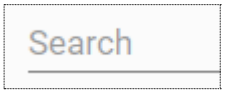
Druk om de grootte van de tekens te vergroten/verkleinen die worden gebruikt in de “WERKLIJST”.

Selectie van orders, productiepartijen en panelen:

“Toont (verbergt) meervoudige selectie”

— 

Directe selectie

— 

Voer een alfanumerieke string in en druk op ENTER om de zoekopdracht te starten; druk nogmaals voor de volgende resultaten.
De relatieve resultaten moeten, eventueel, direct geselecteerd worden via de directe selectie (zie boven).

— “Alles Selecteren (Deselecteren)”

Zoekfilters toepasbaar voor de “WERKLIJST”: *sleutelwoord in het veld order, type spacer, dikte spacer, code spacer.*
Het gelijktijdige gebruik van twee of meerdere filters maakt de zoekopdracht nog selectiever.
Druk op de schermtoets "Toevoegen aan selectie" om de resultaten toe te voegen aan de eventueel al geselecteerde elementen.

Zodra een selectie is uitgevoerd, is het mogelijk om de volgende bedieningen toe te passen:

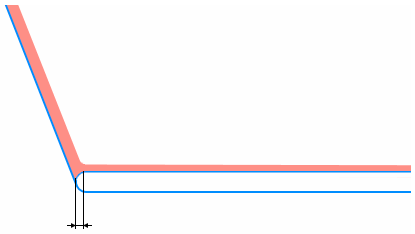
3. SELECTIE VAN DE BEWERKINGEN

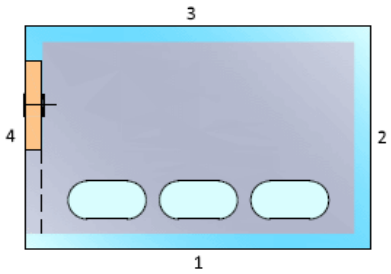
Definieer het type en de kenmerken van de bewerkingen die moeten uitgevoerd worden op de panelen die de productiepartij samenstellen.

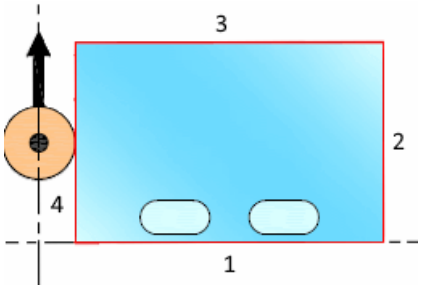
3.1 INSTELLING VAN DE BEWERKINGEN

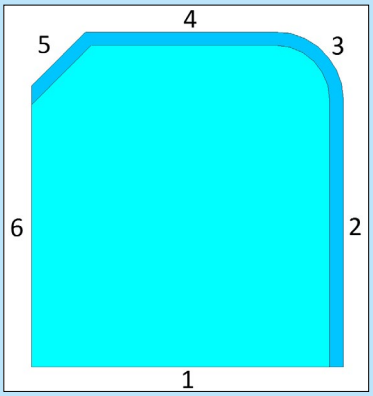
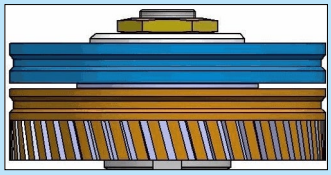
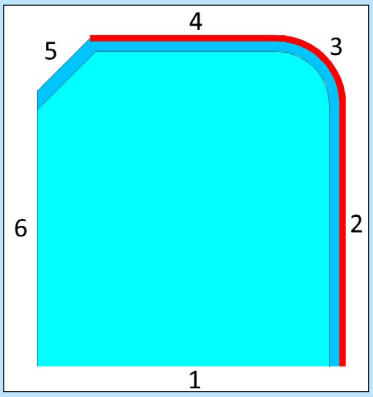
3 > Tab “Bewerkingen”

Selecteer het type van bewerking in het uitklapmenu en vul de relatieve velden in, zoals vervolgens wordt afgebeeld (bepaalde bewerkingen zijn alleen beschikbaar voor de 2°, 3° of 4° glasplaat):

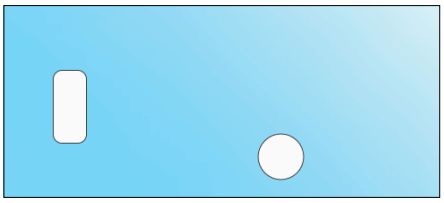
Afkanting op glasplaat		Proces: Afranding
Beschrijving	Als de rand van de glasplaat is afgevlakt of geslepen voordat de afranding wordt uitgevoerd, kan het zijn dat de detectie van de grootte van het glas via fotocellen niet nauwkeurig is. Deze bewerking geeft de afmeting van de afkanting door aan de afrandingsmachine, zodat de eventuele onnauwkeurige afmetingen worden gecompenseerd.	
Handelingen	» Kant 1: afmeting van de afranding (voor alle kanten)	

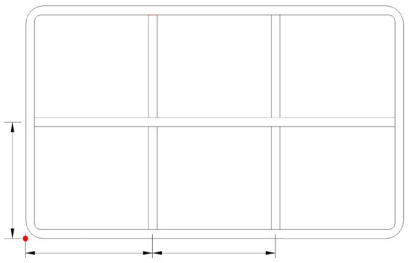
Afranding		Proces: Afranding
Beschrijving	Omtrekverwijdering van de lage emissie coating om de hechting van het afstandsframe en de volgende afdichting van het dubbelglaspaneel toe te staan.	
Handelingen	» Bewerkingsprogramma: selectie van het bewerkingsrecept, aanwezig in de computer van de machine. » Kant 1..10: positie voor elke kant ≥ dikte van de schijf ("0" = dikte van de schijf).	

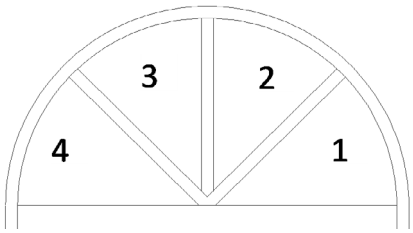
Slijpen		Proces: Slijpen / Afvlakken
Beschrijving	Beschikbare bewerkingen van de rand van de glasplaat: · afvlakken (gelijkmatige verwijdering van scherpe hoeken) · slijpen (verwijdering van materiaal) · slijpen met ruwe draad · slijpen met polijstdraad (polijsten).	
Handelingen	» Bewerkingsprogramma: selectie van het bewerkingsrecept, aanwezig in de computer van de machine. » Kant 1: positie voor alle kanten. Wordt alleen gebruikt door eerdere afrandingsmachines in de lijn, zodat de breedte van de afranding toeneemt om het materiaal te compenseren dat vervolgens door de slijpmachine wordt verwijderd.	

Uitsluiting doorgangen	Proces: Slijpen / Afvlakken
Beschrijving	Specificeert, voor elke kant van de glasplaat, de passages van het polijsten die moeten uitgesloten worden uit het proces. Deze bewerking is alleen geactiveerd als eerst het "Slijpen" wordt toegewezen.
Handelingen	» Kant 1..10: – "0": uitvoering van alle passages – "2": uitsluiting van de tweede passage inbegrepen – "3": uitsluiting van de derde passage inbegrepen *Opmerking: het is niet mogelijk om de eerste passage van het polijsten uit te sluiten, die de verwijdering van materiaal voorziet.*
	Voorbeeld: Eerste passage: Slijpen Tweede passage: ruwe draad (blauw) *Tweede passage* *Eerste passage* **Kant 1: "2", Kant 2..5: "0", Kant 6: "2"** 
	Voorbeeld: Eerste passage: Slijpen Tweede passage: ruwe draad (blauw) Derde passage: polijstdraad (rood)  *Derde passage* *Tweede passage* *Eerste passage* **Kant 1: "2", Kant 2..4: "0", Kant 5: "3", Kant 6: "2"** 

Creatie ISO	Proces: Boren / Frezen
Beschrijving	Produceert het ISO-bestand dat informatie bevat voor het uitvoeren van boor- of freesbewerkingen op de glasplaat. Fundamentele vereisten om deze bewerking te kunnen gebruiken: • in de computer vanwaar de EDITOR wordt uitgevoerd, moet het programma CadCam aanwezig zijn dat compatibel is met de automatische verticale frees- en boormachine; • het profiel van het paneel moet geladen worden, in het venster **4**, vanaf het geschikte bestand .dxf.
Handelingen	» Bewerkingstekst: "naambestand.def;gereedschapskit;dikte glasplaat" – naambestand.def = bestand van de instelling van het programma CadCam, waar de layers met de verschillende bewerkingen worden gedefinieerd; – gereedschapskit = naam van de gereedschapskit, gecreëerd in het programma CadCam, te gebruiken voor een bepaalde bewerking; – dikte glasplaat = dikte van de glasplaat, uitgedrukt in 1/10 mm Zodra de bewerking is toegevoegd, moet op de schermtoets "ISO creëren" gedrukt worden. Wanneer op de toets wordt gedrukt, wordt het programma CadCam geopend om, indien noodzakelijk, het project te wijzigen of de gegevens te bevestigen en het ISO-bestand te produceren. Als een "WERKLIJST" wordt geladen die al glasplaten bevat waarmee deze bewerking is geassocieerd, is het mogelijk om er een zoekopdracht van uit te voeren met de schermtoets "Creatie ISO zoeken". Deze zoekopdracht identificeert, vanaf de eerste in de lijst, alle glasplaten die deze bewerking geassocieerd hebben maar waarvoor nog geen ISO-bestand is gecreëerd. Druk zodra de betreffende glasplaat is geselecteerd op de schermtoets "ISO creëren" om het ISO-bestand te produceren.

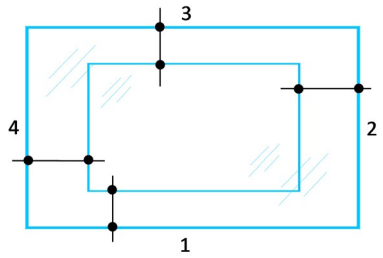
Boren/Frezen	Proces: Boren / Frezen
Beschrijving	Uitvoering van boor- en freesbewerkingen op de glasplaat. De noodzakelijke informatie over het proces moet aan de machine geleverd worden via het ISO-bestand. 
Handelingen	» Bewerkingstekst: pad van het ISO-bestand.

Horizontale kruisvensters / Verticale kruisvensters	Proces: Toepassing afstandsprofiel
Beschrijving	Bepaalt de schikking van de horizontale en verticale kruisvensters in het paneel. 
Handelingen	» Kant 1: afstand van het eerste horizontale of verticale kruisvenster van de oorsprong » Kant 0: afstand van het vorige kruisvenster De schikking kan ook verkregen worden via het venster "KRUISVENSTERS" **7** .

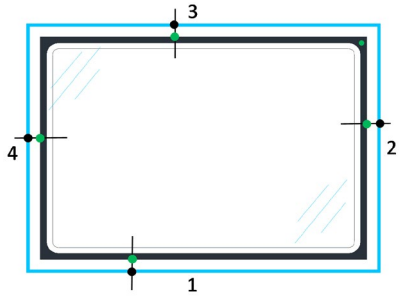
Kruisvensters op bogen	Proces: Toepassing afstandsprofiel
Beschrijving	Bepaalt de schikking van de kruisvensters op een kromme zijde van het frame in het paneel. 
Handelingen	» Kant 1: nummer gebruikt voor de verdeling van de boog in identieke sectoren. De schikking kan ook verkregen worden via het venster "KRUISVENSTERS" **7** .

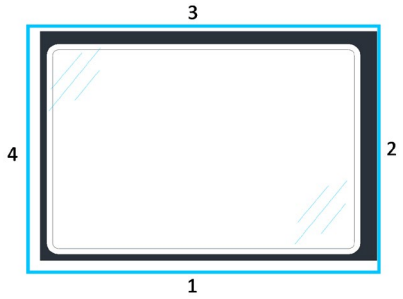
Kruisvensters vanaf bestand	Proces: Toepassing afstandsprofiel
Beschrijving	Laadt het afbeeldingsbestand met de schikking van de kruisvensters in het paneel. De afbeelding kan weergegeven worden tijdens de productie om de operator te helpen.
Handelingen	» Bewerkingstekst: pad van het afbeeldingsbestand.

Afdrukken	
Beschrijving	Activeert de printer in lijn voor het printen van de gespecificeerde string op de glasplaat.
Handelingen	» Bewerkingstekst: te printen string. » Kant 1: optie. In geval van meerdere printers in lijn is het mogelijk om het identificatienummer van de printer te specificeren die moet printen.

Faseverschuiving		Proces: Persen
Beschrijving	Berekening van de afmetingen en de positie van een grote glasplaat in een verschoven dubbelglaspaneel.	
Handelingen	» Kant 1..10: afstand tussen de rand van de kleinste glasplaat en de rand van de grote glasplaat.	

Mengsel: % gas A	Proces: Persen
Beschrijving	Specificeert het percentage van Gas A in het gebruikte mengsel voor het vullen van de kamers.
Handelingen	» Kant 1: percentage Gas A

Special inset		Proces: Sealing
Beschrijving	Hiermee kan voor elke kant de afstand tussen het aangebrachte afdichtmiddel en de rand van de glasplaat worden bepaald. De gegevens worden ook gebruikt door het toepassingsprogramma van het flexibele profiel of de profielbuiger voor de berekening van de positie van het afstandsframe. Dit is niet beschikbaar als het profiel dat is geselecteerd in de catalogus een rechthoek is (“99”) en de modaliteit “geprofileerd” niet actief is.	
Handelingen	» Kant 1..10: afstand tussen de rand van de glasplaat en het oppervlak van het afdichtmiddel.	

Gedifferentieerde diepte		Proces: Sealing
Beschrijving	Voor het bepalen, voor elke kant, van de diepte van het aangebrachte afdichtmiddel. Dit is niet beschikbaar als het profiel dat is geselecteerd in de catalogus een rechthoek is (“99”) en de modaliteit “geprofileerd” niet actief is.	
Handelingen	» Kant 1..10: Diepte van de afdichting (tussen het frame en de rand van de glasplaat).	

Gepersonaliseerde bewerking	
Beschrijving	Optie

"Alle componenten" Druk om de bewerking en de relatieve gegevens van alle glasplaten van het paneel toe te passen.

Druk om de bewerking toe te voegen aan de glasplaat die is geselecteerd in de "WERKLIJST".

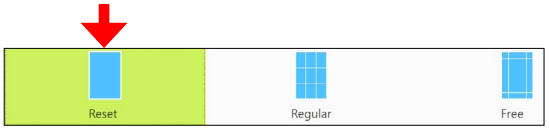
Druk om een wijziging te bevestigen, en controleer dat in de “WERKLIJST” de gewenste glasplaat of bewerking is geselecteerd.

Druk om een bewerking te wissen, en controleer dat deze is geselecteerd in de “WERKLIJST”.

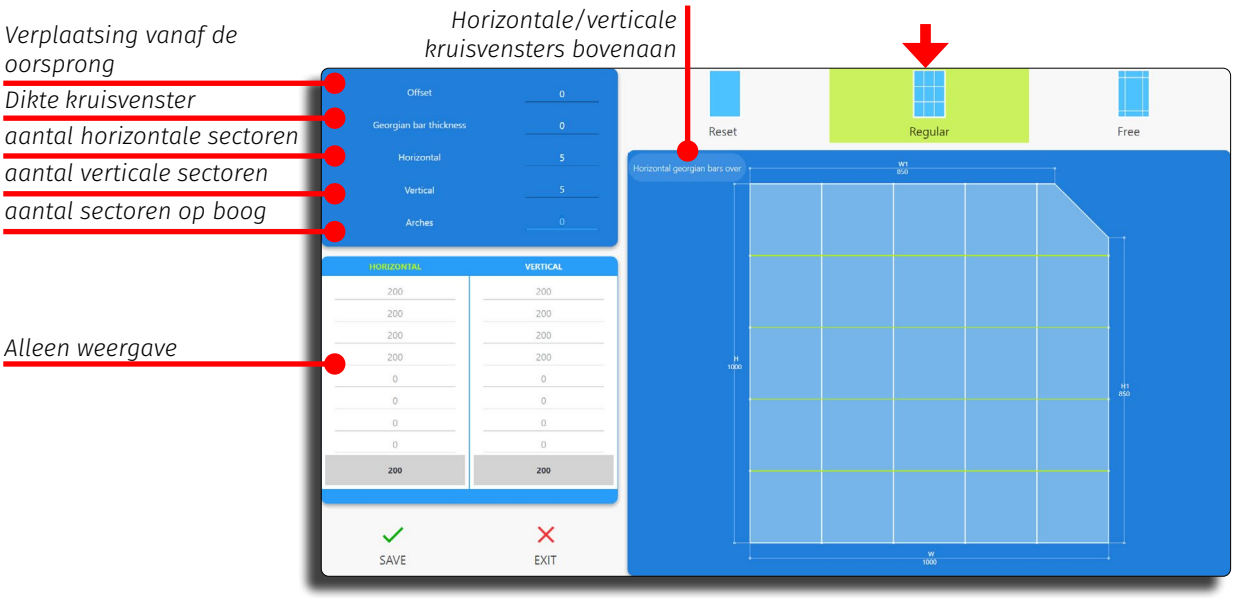
3.2 PROJECT KRUISVENSTERS

Druk op de schermtoets “KRUISVENSTERS” om het relatieve venster **7** te openen waar het mogelijk is om de schikking van de kruisvensters in het dubbelglaspaneel te ontwerpen.

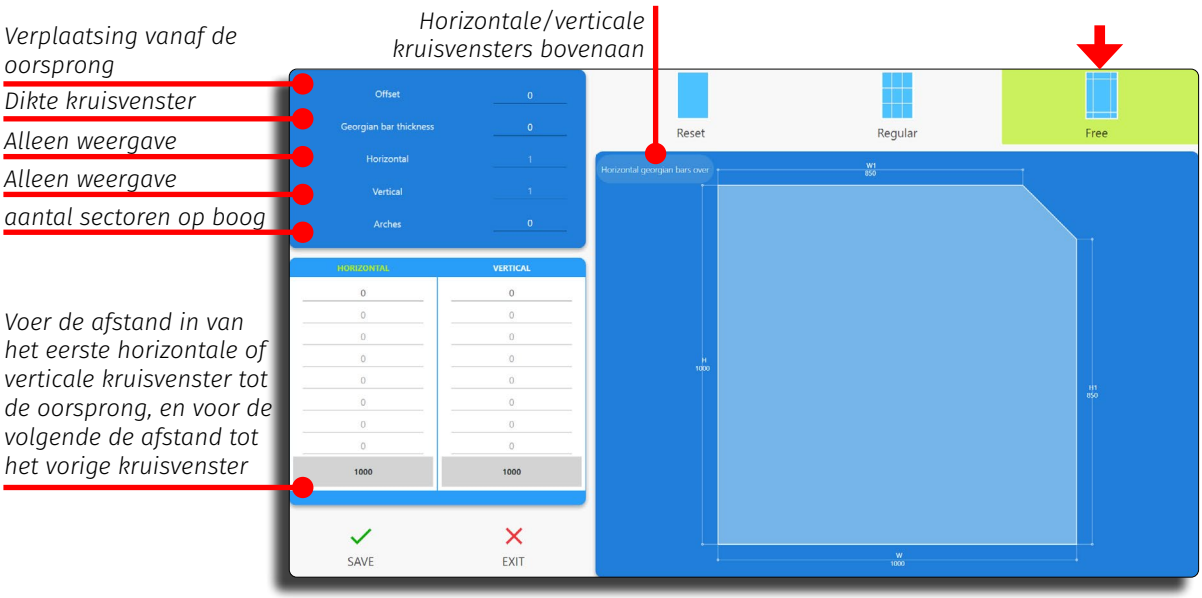
◊ Alle gegevens van het venster wissen



◊ Automatische schikking van de kruisvensters



◊ Vrije schikking van de kruisvensters



Als alternatief is het mogelijk om een afbeeldingsbestand (.jpg, .png, ...) van de schikking van de kruisvensters te laden:

3 > Tab “Bewerkingen”

- Selecteer “Kruisvensters op bestand” via het menu “Type bewerking”.
- Voeg het pad toe waar zich het bestand bevindt in het vak "Bewerkingstekst".